
Conciliador

de Cotizaciones

Manual de Usuario
Versión 6.0

Motor de extracción PDF nativo
5 estrategias de análisis · OCR · API Banxico

Interfaz nativa Windows (PyQt6)

SHCP - UPIT · 9 de julio de 2026

Índice general

Capítulo 1

Introducción

1.1 ¿Qué es el Conciliador?

El **Conciliador de Cotizaciones v6.0** es una aplicación de escritorio para Windows que automatiza la extracción y conciliación de montos económicos contenidos en archivos PDF de cotizaciones de proveedores y presupuestos de proyectos.

Su objetivo es eliminar la transcripción manual de cifras económicas al comparar documentos PDF con los montos registrados en el Anexo Escrito del proyecto.

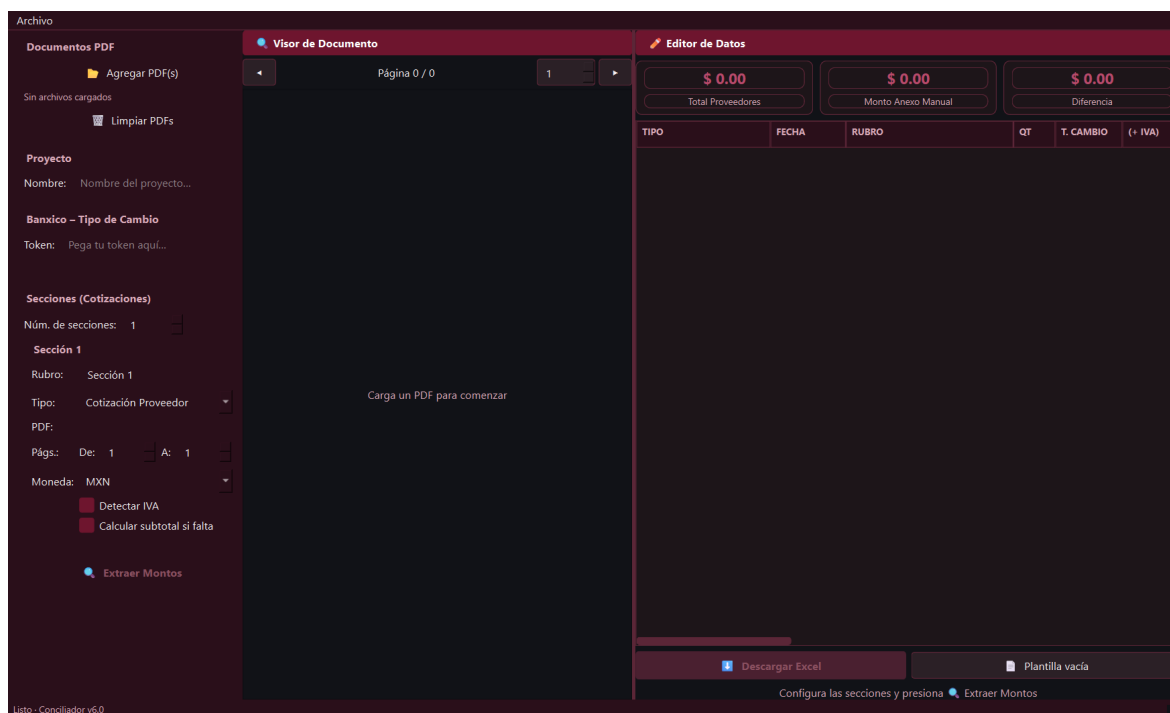


Figura 1.1: Ventana principal del Conciliador — estado inicial al abrir la aplicación.

1.2 Características principales

- **Extracción multinivel:** 5 estrategias independientes de análisis (tablas nativas, triangulación, OCR, búsqueda textual y pares adyacentes).
- **Manejo de IVA:** Detecta automáticamente si el IVA está incluido, desglosado o

exento; descompone el impuesto al 16 %.

- **Conversión de divisas:** Consulta la API del Banco de México (Banxico) para obtener el tipo de cambio vigente de USD, EUR y CAD.
- **Multidocumento:** Procesa múltiples PDFs en paralelo, asignando cada sección a un archivo y rango de páginas diferente.
- **Exportación a Excel:** Genera un reporte `.xlsx` con formato profesional, fórmulas de validación y estilo corporativo.
- **Interfaz nativa:** Aplicación `.exe` autónoma para Windows.

1.3 Público objetivo

Esta herramienta está diseñada para personal administrativo de EFIDEPORTE responsable de la conciliación de cotizaciones de proveedores con los montos contenidos en los anexos escritos de los proyectos deportivos.

Capítulo 2

Requisitos e Instalación

2.1 Requisitos del sistema

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 (64-bit) o superior
Memoria RAM	4 GB (recomendado: 8 GB o más)
Espacio en disco	500 MB libres (incluye dependencias)
Resolución	1280 × 720 px mínimo; 1920 × 1080 recomendado
Conexión a internet	Opcional (solo para tipo de cambio Banxico)

Cuadro 2.1: Requisitos mínimos del sistema.

2.2 Instalación

La aplicación se distribuye como una carpeta autocontenida generada con PyInstaller. **No requiere instalación** — basta con copiar la carpeta y ejecutar el archivo:

```
dist\Conciliador\Conciliador.exe
```

Nota

En el primer arranque, Windows Defender SmartScreen puede mostrar el mensaje “Windows protegió tu equipo”. Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**. Esto solo ocurre la primera vez.

2.2.1 Estructura de la carpeta

```
dist\Conciliador\  
Conciliador.exe ← ejecutable principal  
_internal\ ← dependencias (no modificar)  
PyQt6\  
fitz\  
pandas\  
...
```

Advertencia

No muevas ni elimines la carpeta `_internal`. El ejecutable depende de los archivos que contiene. Mueve siempre la carpeta `Conciliador` completa, nunca solo el `.exe`.

Capítulo 3

Descripción de la Interfaz

La ventana principal está dividida en tres zonas:

1. **Panel lateral** (izquierda): configuración de PDFs y secciones.
2. **Visor de PDF** (centro): muestra el documento cargado.
3. **Editor de datos** (derecha): tabla de resultados y KPIs.

3.1 Panel lateral — Configuración

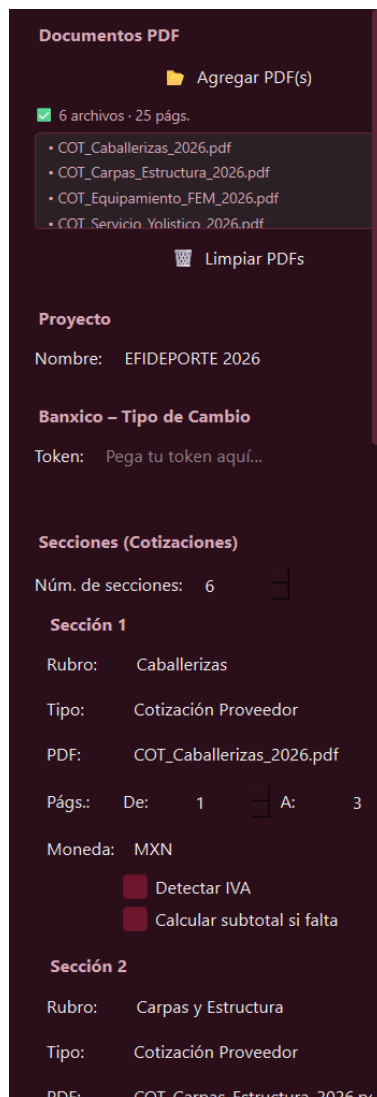


Figura 3.1: Panel lateral con 6 PDFs cargados y 6 secciones configuradas.

El panel lateral contiene cuatro grupos colapsables:

3.1.1 Documentos PDF

- **Agregar PDF(s)** : abre el selector de archivos para cargar uno o varios PDFs simultáneamente.
- **Lista de archivos**: muestra los archivos cargados con su nombre. Si hay más de 3, se puede desplazar con la barra de scroll.
- **Limpiar PDFs** : descarga todos los archivos cargados.

3.1.2 Proyecto

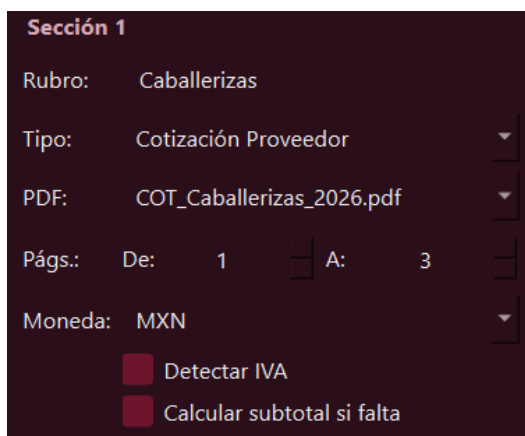
Escribe el nombre del proyecto (p. ej. “EFIDEPORTE 2026”). Este nombre aparece en los encabezados del reporte Excel exportado.

3.1.3 Banxico — Tipo de Cambio

Introduce el token de la API del Banco de México para habilitar la conversión automática de divisas. El token se muestra enmascarado por seguridad. Ver Sección ?? para obtener el token.

3.1.4 Secciones (Cotizaciones)

Cada **sección** corresponde a una cotización o presupuesto que se va a analizar. Puedes agregar hasta 50 secciones. Para eliminar una sección, haz clic en el botón con ícono de basurero situado junto a su nombre; esto la borrará tanto del panel como de la tabla de resultados automáticamente.



Sección 1

Rubro: Caballerizas

Tipo: Cotización Proveedor

PDF: COT_Caballerizas_2026.pdf

Págs.: De: 1 A: 3

Moneda: MXN

☒ Detectar IVA

☒ Calcular subtotal si falta

Figura 3.2: Widget de una sección con todos sus campos.

Campo	Descripción
Rubro	Nombre descriptivo de la cotización (aparece en el reporte).
Tipo	<i>Cotización Proveedor</i> o <i>Presupuesto Global</i> .
PDF	Archivo PDF que contiene esta cotización (visible si hay >1 PDF).
Págs.	Rango de páginas a analizar (“De” y “A”).
Moneda	MXN, USD, EUR o CAD. Si es diferente a MXN, se convierte.
Detectar IVA	Si está marcado, el motor intenta separar el IVA del total.
Calcular subtotal	Si está marcado, calcula el subtotal sin IVA automáticamente.

Cuadro 3.1: Campos de configuración de una sección.

3.2 Visor de PDF

El panel central muestra el PDF activo página por página.

- **Paneo y Zoom:** Puedes acercar o alejar el documento. Si el documento tiene zoom, haz clic sostenido y arrastra con el ratón para desplazar la hoja libremente.
- **< / >:** página anterior / siguiente.
- **Spinner de página:** escribe directamente el número de página y presiona para saltar.
- **Indicador de sección:** cuando la página cae dentro del rango configurado para alguna sección, aparece una etiqueta de color vino indicando a qué sección corresponde.

Nota

El visor solo muestra el PDF; la extracción se realiza en segundo plano por el motor de análisis, no por lo que se ve en pantalla.

3.3 Editor de datos

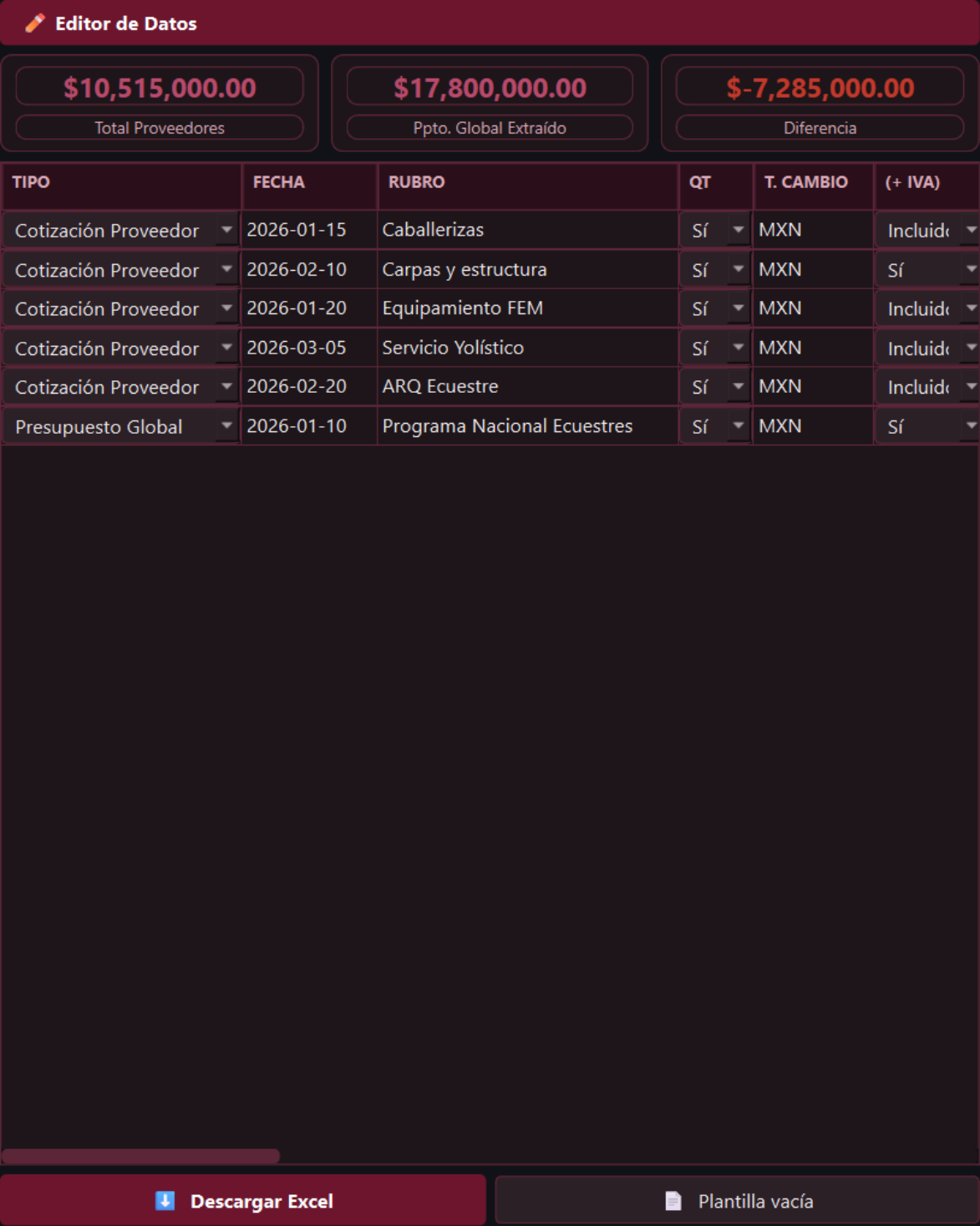


Figura 3.3: Panel de datos con KPIs y tabla de resultados después de la extracción.

3.3.1 KPIs (indicadores en la parte superior)

KPI	Descripción
Total Proveedores	Suma de todos los <i>Total con IVA</i> de secciones tipo <i>Cotización Proveedor</i> .
Monto Anexo Manual	Suma de los campos <i>Monto en Anexo Escrito</i> capturados manualmente; o total del <i>Presupuesto Global</i> si existe.
Diferencia	Total Proveedores – Monto Anexo. Verde si es cero; rojo si hay discrepancia.

Cuadro 3.2: Indicadores clave en la parte superior del editor.

3.3.2 Tabla de resultados

Cada fila corresponde a una sección procesada. Las columnas son editables directamente — haz doble clic en cualquier celda para modificarla.

Columna	Contenido
Nº Sec	Número correlativo de la sección para rápida identificación.
Sección	Nombre de la sección de donde provienen los datos.
Tipo	Tipo de sección: Cotización o Presupuesto Global.
Fecha	Fecha detectada en el documento.
Rubro	Nombre de la sección (configurable).
QT	¿Fue presentada al Comité de Adquisiciones? (Sí/No).
T. Cambio	Moneda y tipo de cambio aplicado (MXN, USD, EUR, CAD).
(+ IVA)	Condición del IVA: <i>Sí, Incluido, Exento</i> o <i>N/M</i> .
Cantidad	Número de unidades detectado.
Precio Unitario	Precio por unidad (sin IVA).
Subtotal (Sin IVA)	Cantidad × Precio Unitario.
IVA 16 %	Importe del IVA calculado.
Total con IVA	Total final incluyendo IVA.
Diferencia final	Total con IVA – Monto en Anexo. Calculado automáticamente.
Monto en Anexo Escrito	Monto registrado en el Anexo del proyecto.
Observaciones	Notas del motor de extracción y alertas.

Cuadro 3.3: Columnas de la tabla de resultados.

Capítulo 4

Flujo de Trabajo Paso a Paso

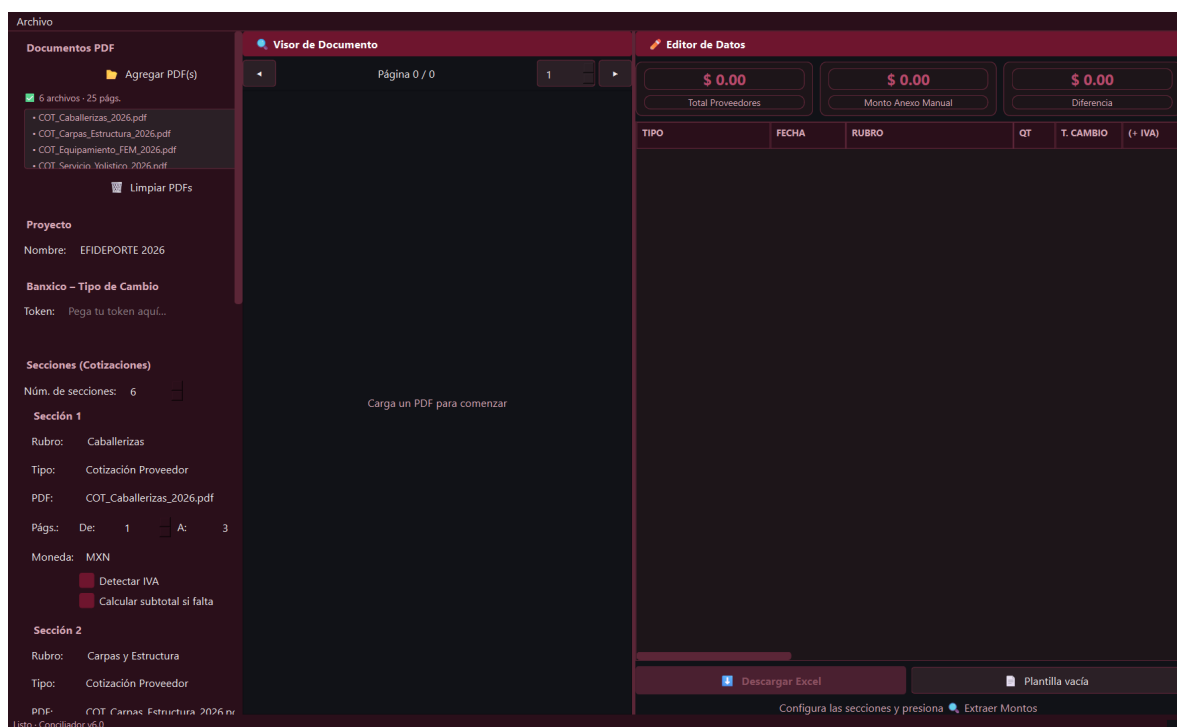


Figura 4.1: Aplicación con PDFs cargados y secciones configuradas, lista para extraer.

4.1 Paso 1 — Cargar los PDFs

Paso 1

Haz clic en **Agregar PDF(s)** en la sección *Documentos PDF* del panel lateral.

- Selecciona uno o varios archivos PDF en el explorador.
- Para seleccionar varios: mantén presionada **Ctrl** y haz clic en cada archivo, o usa **Shift** para rangos.
- Haz clic en **Abrir**.

La lista de archivos aparece en el panel lateral con el total de páginas. El PDF se carga automáticamente en el visor central.

Consejo

Si las cotizaciones están en documentos separados (un PDF por proveedor), cárgalos todos a la vez. El sistema los consolida internamente y permite asignar cada sección a un PDF diferente.

4.2 Paso 2 — Escribir el nombre del proyecto

Paso 2

En la sección *Proyecto* del panel lateral, escribe el nombre del proyecto en el campo *Nombre*. Este texto aparecerá en el encabezado del reporte Excel.

Ejemplo: EFIDEPORTE 2026

4.3 Paso 3 — Configurar las secciones

Paso 3

1. Ajusta el contador *Núm. de secciones* al número de cotizaciones o presupuestos que desees procesar.
2. Para cada sección:
 - Escribe un *Rubro* descriptivo (ej. “Caballerizas”).
 - Selecciona el *Tipo* adecuado.
 - Si cargaste varios PDFs, elige el archivo correspondiente en el combo *PDF*.
 - Establece el rango de páginas (*De / A*) donde aparece el total de esa cotización.
 - Selecciona la *Moneda* si no es MXN.
 - Deja marcado *Detectar IVA* para que el motor determine automáticamente si el IVA está incluido o desglosado.

Nota

¿Cómo sé qué páginas usar? Navega por el visor PDF con los botones < / > y revisa dónde aparece el total o tabla de precios de cada cotización. Anota el número de página (mostrado como “Página X / Y”) y escríbelo en el rango correspondiente.

4.4 Paso 4 — Token Banxico (opcional)

Si alguna cotización está en una moneda diferente a MXN (USD, EUR o CAD), necesitas un token de la API del Banco de México para obtener el tipo de cambio.

Paso 4

1. Ve a www.banxico.org.mx → SIE API → Generar token.
2. Inicia sesión con tu cuenta del Banco de México.
3. Copia el token generado.
4. Pégallo en el campo *Token* del panel lateral.

Aparecerá el mensaje *Token activo* cuando el campo tenga contenido.

Advertencia

Si no proporcionas un token y hay cotizaciones en divisas extranjeras, el sistema usará la cotización del día anterior almacenada en caché o reportará el monto en la divisa original sin convertir.

4.5 Paso 5 — Extraer los montos

Paso 5

Haz clic en el botón **Extraer Montos** (en vino/rojo oscuro) al final del panel lateral.

- La barra de progreso en la parte inferior muestra el avance.
- La barra de estado indica qué sección se está procesando.
- Al terminar, la tabla de resultados se popula automáticamente.

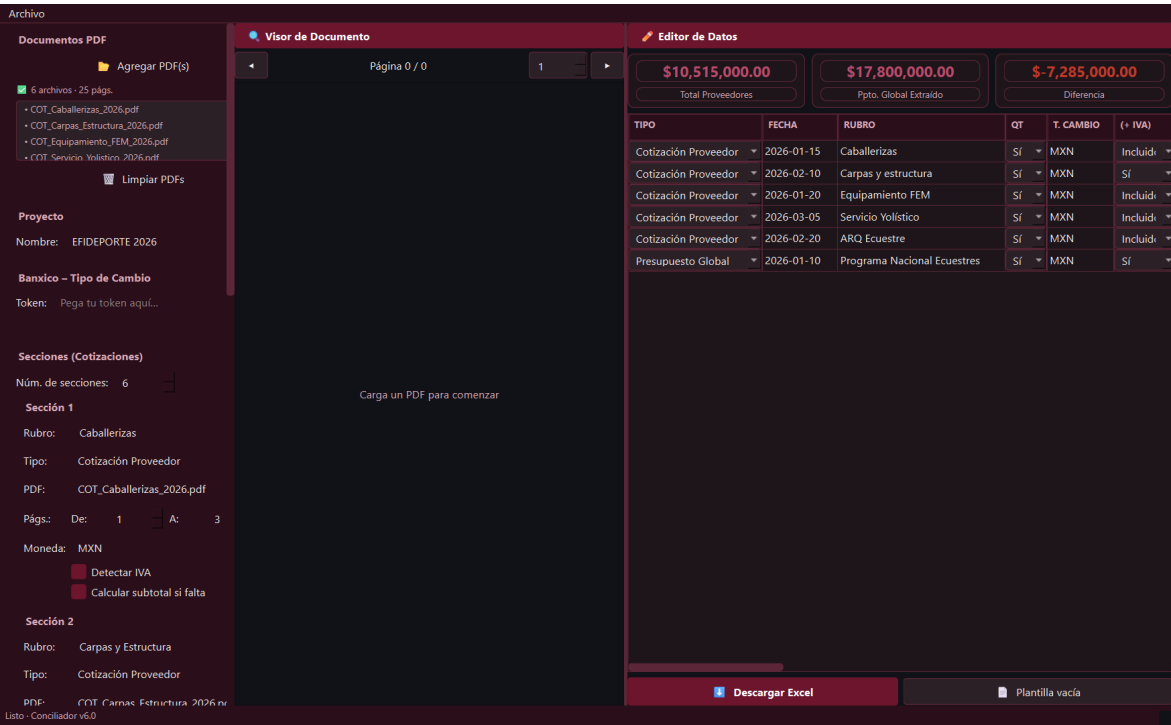


Figura 4.2: Vista completa después de la extracción: visor PDF + tabla con resultados.

4.6 Paso 6 — Revisar y ajustar los resultados

Paso 6

1. Revisa los valores extraídos en la tabla.
2. Verifica la columna *Observaciones* para entender cómo se obtuvo cada monto.
3. Llena la columna *Monto en Anexo Escrito* con el monto oficial registrado en el Anexo del proyecto.
4. Si algún valor extraído es incorrecto, haz doble clic en la celda y corrígelo manualmente.
5. Las columnas *Diferencia final* y los KPIs se actualizan automáticamente al editar cualquier valor.

Nota

La columna *Nº Sec, Sección* y *Diferencia final* son de solo lectura. La *Diferencia final* se calcula como *Total con IVA – Monto en Anexo Escrito* y no se puede editar directamente.

4.7 Paso 7 — Exportar el reporte

Paso 7

1. Haz clic en **Descargar Excel** para generar el reporte completo.
2. Elige la ubicación y nombre del archivo en el diálogo de guardado.
3. El archivo `.xlsx` se genera con formato profesional:
 - Encabezados en color vino con texto blanco.
 - Filas alternadas con tono gris claro.
 - Columnas monetarias con formato `$#,##0.00`.
 - KPIs de suma al pie de la tabla.

Opcionalmente, **Plantilla vacía** genera el mismo archivo pero sin los valores numéricos, útil para que un proveedor lo llene manualmente.

Capítulo 5

Referencia de Campos y Comportamientos

5.1 Estrategias de extracción

El motor intenta extraer el monto total en el siguiente orden de prioridad:

1. **Tabla nativa:** Analiza las tablas del PDF y busca la columna “Total”. Toma el valor máximo de la columna (no el primer valor).
2. **Triangulación:** Busca tripletas (Cantidad, Precio Unitario, Total) que satisfagan $Q \times PU \approx T$.
3. **OCR:** Si la página no tiene texto nativo (PDF escaneado), aplica reconocimiento óptico de caracteres.
4. **Pares adyacentes (G3):** Busca etiquetas como “Total”, “Importe total” o “Es de \$X” y toma el número más cercano.
5. **Búsqueda textual:** Extrae números con patrón monetario (\$X,XXX.XX) en contexto de palabras clave financieras.

5.2 Tipos de IVA detectados

Tipo	Descripción y comportamiento
Sí	IVA desglosado en el documento. Se toma el subtotal sin IVA y el total con IVA directamente.
Incluido	El total ya incluye IVA. El motor descompone: $Sub = T/1.16$; $IVA = T - Sub$.
Exento	El concepto no causa IVA (ej. servicios médicos, educación). IVA 16 % = \$0.
N/M	No mencionado. El motor no encontró indicación de IVA. Revisa manualmente.

Cuadro 5.1: Tipos de IVA y su comportamiento en el cálculo.

5.3 Conversión de divisas

Cuando la moneda seleccionada es USD, EUR o CAD:

1. El motor consulta la API del Banco de México usando el token configurado.
2. Obtiene la cotización del día anterior hábil.
3. Multiplica el monto por el tipo de cambio.
4. La columna *T. Cambio* muestra la divisa y la tasa usada.

Consejo

Los tipos de cambio se almacenan en caché durante la sesión. Si cambias el token a mitad de sesión, los tipos de cambio ya consultados no se vuelven a descargar. Reinicia la app para forzar una nueva consulta.

5.4 La columna Observaciones

El campo *Observaciones* es generado automáticamente por el motor de extracción. Algunos mensajes comunes:

Mensaje	Significado
IVA Incluido	El total encontrado ya tenía IVA; se descompuso al 16 %.
IVA desglosado	Se encontraron subtotal e IVA separados en el documento.
IVA descompuesto del total	El motor calculó el IVA a partir del total detectado.
Total (línea adyacente)	El total se tomó de la línea inmediata al renglón con etiqueta "Total".
OCR	Se usó reconocimiento de caracteres (PDF escaneado); verificar valor.
Error:	Falló la extracción; el valor debe capturarse manualmente.

Cuadro 5.2: Mensajes comunes en la columna Observaciones.

Capítulo 6

Solución de Problemas

6.1 La aplicación no arranca

- Verifica que la carpeta `_internal` esté junto al ejecutable.
- Si aparece el error de SmartScreen, haz clic en **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.
- Si el antivirus bloquea la app, agrega una excepción para la carpeta **Conciliador**.

6.2 No extrae el monto correcto

1. Verifica que el rango de páginas esté correctamente configurado — la página donde aparece el total debe estar dentro del rango.
2. Si el PDF está escaneado (imagen), la extracción depende del OCR. La calidad del escaneo afecta el resultado.
3. Revisa la columna *Observaciones* para entender qué estrategia se usó y por qué.
4. Como último recurso, edita manualmente la celda de *Total con IVA*.

Advertencia

Los PDFs con tablas complejas, múltiples subtotales o montos en imágenes incrustadas pueden requerir ajuste manual del rango de páginas o corrección del valor extraído.

6.3 La barra de scroll del panel lateral no aparece

La barra de desplazamiento vertical del panel lateral aparece automáticamente cuando el contenido es mayor que la ventana. Si no aparece:

- Asegúrate de que la ventana principal tenga al menos 700 px de alto.
- Arrastra el borde inferior de la ventana para agrandarla.

6.4 Error de Token Banxico

- Verifica que el token copiado esté completo (son cadenas largas de letras y números).
- Los tokens de Banxico tienen vigencia limitada; genera uno nuevo si han pasado más de 6 meses.
- Sin internet, la consulta fallará silenciosamente y el monto se reportará en la divisa original.

6.5 El archivo Excel no se genera

- Asegúrate de que no haya otro proceso abriendo el archivo de destino.
- La ruta de destino debe existir y tener permisos de escritura.
- No uses caracteres especiales (< > : " / \ | ? *) en el nombre del archivo.

Capítulo 7

Preguntas Frecuentes

¿Puedo procesar PDFs escaneados?

Sí, pero la precisión depende de la calidad del escaneo. El motor usa OCR como estrategia de respaldo. Para mejores resultados, usa PDFs nativos (generados digitalmente, no escaneados).

¿Cuántos PDFs puedo cargar simultáneamente?

No hay límite técnico de archivos, pero el procesamiento es secuencial (una sección a la vez). Con más de 20 PDFs grandes el proceso puede tardar varios minutos.

¿Qué pasa si dos secciones apuntan al mismo rango de páginas?

El motor procesa cada sección de forma independiente. Dos secciones pueden apuntar al mismo PDF y rango; cada una generará su propia fila en la tabla.

¿Puedo editar los datos antes de exportar?

Sí. Todas las celdas (excepto *Diferencia final*) son editables con doble clic. Los KPIs y la diferencia se recalculan automáticamente.

¿El programa guarda mis configuraciones?

La versión actual no guarda la configuración entre sesiones. Debes reconfigurar las secciones cada vez que abres la aplicación.

¿Funciona sin internet?

Sí, con la excepción de la consulta del tipo de cambio a Banxico. La extracción de montos y exportación a Excel funcionan sin conexión.

¿Qué formatos de fecha reconoce?

El motor detecta fechas en español (“15 de enero de 2026”), formato ISO (“2026-01-15”) y formato numérico con separadores (“15/01/2026”).

Capítulo 8

Apéndice Técnico

8.1 Arquitectura del sistema

Módulo	Responsabilidad
<code>engine.py</code>	Motor de extracción puro. Contiene toda la lógica de negocio: análisis de PDF, OCR, Banxico, generación de Excel.
<code>main_qt.py</code>	Interfaz gráfica PyQt6. Gestiona la UI, workers de fondo y comunicación entre componentes.

Cuadro 8.1: Módulos principales de la aplicación.

8.2 Dependencias incluidas

Paquete	Versión	Uso
PyQt6	≥ 6.7	Interfaz gráfica nativa
PyMuPDF	≥ 1.24	Renderizado y extracción de texto PDF
pdfplumber	≥ 0.11	Análisis estructural de tablas PDF
pandas	≥ 2.2	Manipulación de datos tabulares
numpy	≥ 2.0	Operaciones numéricas
openpyxl	≥ 3.1	Generación de archivos Excel
rapidocr	1.2.x	OCR para PDFs escaneados (Python 3.14)
requests	≥ 2.31	Consultas HTTP a la API de Banxico

Cuadro 8.2: Dependencias de la aplicación (incluidas en la carpeta `_internal`).

8.3 Expresiones regulares principales

El motor identifica montos con los siguientes patrones:

```
# Montos con símbolo de peso
$\s*[\d,]+(?:\.\d{1,2})?

# Montos con separador de miles (1,234,567.89)
(?:!\d)[\d]{1,3}(?:,\d{3})+(?:\.\d{1,2})?

# Montos decimales sin separador (12345.67)
(?:!\d)\d{1,9}\.\d{2}(?!\\d)
```